ailanto
BLOCKCHAIN ENGINEERING PROCESS

AILANTO PER ALPS BATTERY · SEGMENTO

Il passaporto digitale della batteria.

Identità digitale e dati verificabili per collegare produzione, utilizzo e storia di ogni batteria.

IDENTITÀ / DOCUMENTI / CICLO DI VITA

Soluzione proposta · Immagini e loghi ufficiali · Ottobre 2026



LA SOLUZIONE

Un servizio digitale per le batterie su misura

Alps Battery propone soluzioni al litio per macchine elettriche e ibride, con chimiche e configurazioni personalizzate.

01

Identità del prodotto

Identità, configurazione e documenti collegati alla singola batteria.

02

Storia documentata

Misure e interventi rendono ricostruibile la storia del prodotto in esercizio.

03

Scambio con la filiera

Informazioni consultabili dai soggetti autorizzati, secondo i diritti di accesso.

Integrazione proposta con i sistemi Alps Battery e, dove disponibili, con i dati di BMS e costruttori.

Fonte: alpsbattery.com · Interfacce, dati disponibili e perimetro dell’integrazione da concordare.

PASSAPORTO DIGITALE

Un’identità digitale per ogni batteria

Il numero di serie collega configurazione, collaudi, documenti e storia degli interventi.



Alps Battery · NCM Multimaster

Identità e configurazione

Modello, matricola, chimica, capacità e componenti.

Documenti e prove

Documentazione tecnica, collaudi e dichiarazioni pertinenti.

Storia della batteria

Consegna, dati di utilizzo, manutenzioni e sostituzioni.

Accesso tramite QR

Informazioni pubbliche e riservate secondo i diritti di accesso.

Contenuti proposti · Reg. (UE) 2023/1542, artt. 77-78 e allegato XIII; applicabilità da verificare per prodotto.

Preparare il passaporto del 18 febbraio 2027

Per le batterie industriali oltre 2 kWh immesse sul mercato o messe in servizio nell’UE da quella data.

01

Perimetro

Identificare la batteria finita, la capacità e il soggetto responsabile dell’immissione.

02

Dati e accessi

Associare identificativo e QR, dati applicabili, aggiornamenti e accessi differenziati.

03

Interoperabilità

Predisporre formati aperti, continuità dei dati e registrazione nel registro DPP.

Segmento può supportare il percorso: la conformità dipende anche da dati, processi e requisiti applicabili.

Reg. (UE) 2023/1542, art. 77 · FAQ Commissione, settembre 2026. Verifica richiesta sulla gamma Alps.

PASSAPORTO DIGITALE · CICLO DI VITA

Il passaporto segue la batteria

Ogni evento collega responsabile, data, configurazione e documenti di supporto.

01

Produzione

Componenti, versione del progetto, collaudo e rilascio.

02

Integrazione

Macchina destinataria, configurazione e messa in servizio.

03

Esercizio

Dati disponibili dal BMS, manutenzioni e sostituzioni.

04

Seconda vita

Valutazioni per riuso, nuovo impiego e riciclo.

Rettifiche e cambi di stato restano ricostruibili; gli eventuali nuovi passaporti sono collegati ai precedenti.

Reg. (UE) 2023/1542, art. 77 · Riuso e cambi di stato seguono le disposizioni applicabili.

PASSAPORTO · DATI DI UTILIZZO

Un passaporto aggiornato durante l’utilizzo

Gli eventi e i dati disponibili descrivono le condizioni della batteria nel tempo.

DATI PROPOSTI PER BATTERIA

Identificazione	**Matricola e macchina**
Prestazioni	**SoH e capacità residua**
Utilizzo	**Cicli ed eventi rilevanti**
Riferimento	**Data, fonte e versione**
Qualità	**Controlli e anomalie**

Supporto all’assistenza

Collegare eventi e condizioni d’uso ai documenti di manutenzione e alle valutazioni tecniche.

Dati confrontabili nel tempo

Conservare metodo, unità e versione delle stime di stato di salute (SoH) e capacità residua.

Dati e frequenze dipendono dai sistemi disponibili e dai requisiti applicabili; il tempo reale non è sempre necessario.

Le informazioni pertinenti, ai soggetti autorizzati

Il QR collega al passaporto. La visibilità dei contenuti dipende dai diritti previsti e dal ruolo.

01

Informazioni pubbliche

Dati di prodotto e contenuti previsti per la consultazione pubblica del passaporto.

02

Informazioni riservate

Dati tecnici e individuali accessibili a chi è autorizzato secondo le regole applicabili.

03

Azioni tracciate

Aggiornamenti attribuiti ai soggetti incaricati, con data e versione del dato.

Accessi e aggiornamenti configurati per proteggere i dati e consentire gli usi previsti.

Reg. (UE) 2023/1542, allegato XIII · Dettagli di accesso riservato secondo gli atti applicabili.

SEGMENTO · INTEGRITÀ DEL PASSAPORTO

Dati del passaporto con integrità verificabile

Segmento collega documenti e registrazioni del passaporto a prove di integrità. L’API REST integra i sistemi esistenti con l’architettura a doppia blockchain.



La notarizzazione verifica l’integrità; accuratezza e completezza richiedono controlli alla fonte.

Architettura del servizio: presentazione Ailanto fornita, p. 3. Integrazione Alps proposta.

PASSAPORTO · INTEGRAZIONE

Collegare i sistemi Alps al passaporto digitale

L’identificativo della batteria associa dati, documenti ed eventi alla stessa storia di prodotto.

01

Fonti aziendali

Anagrafiche, configurazioni, collaudi e documenti; dati del BMS dove disponibili.

02

Servizio Segmento

Associazione alla matricola, versioni dei dati, permessi e prove di integrità.

03

Consultazione

QR del prodotto, accessi autorizzati e condivisione delle informazioni pertinenti.

La registrazione nel Registro DPP è un processo distinto dalla gestione dei contenuti del passaporto.

Schema proposto · Interfacce, dati disponibili e frequenze di aggiornamento da concordare.

PASSAPORTO · RUOLI E VALORE

Un servizio condiviso, con responsabilità definite

La proposta collega Alps Battery, costruttori di macchine e partner intorno alla storia del prodotto.

Alps Battery	Dati di prodotto, collaudi e documenti; validazione delle informazioni fornite.
Costruttori e utilizzatori	Eventi d’impiego e aggiornamenti disponibili, secondo gli accordi.
Assistenza e partner	Interventi, sostituzioni e valutazioni tecniche nei limiti dei diritti di accesso.
Ailanto	Integrazioni, gestione digitale del passaporto e notarizzazione delle evidenze.

Valore proposto: documenti reperibili, storia ricostruibile e scambio strutturato con clienti e partner.

L’operatore economico competente mantiene la responsabilità normativa, anche in presenza di una delega.

AILANTO PER ALPS BATTERY · PROGETTO PILOTA

Il primo passaporto su una famiglia di batterie

Definire insieme un perimetro concreto per collegare prodotto, dati e documenti.

Scegliere il prodotto

Una famiglia di batterie, un caso d’uso e i soggetti che alimentano i dati.

Collegare le evidenze

Matricole, configurazioni, collaudi e un insieme concordato di eventi.

Verificare il servizio

Passaporto consultabile, prova d’integrità e verifica degli accessi previsti.

Esito del pilota: un passaporto dimostrativo e un piano condiviso per estendere il servizio.